

L2S4 – Automates 2021-2022

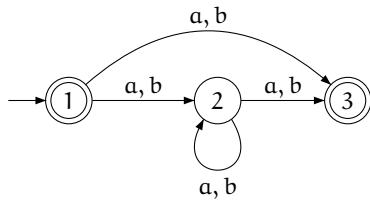
TD1 : Premiers automates

Exercice 1 – Soit l'automate $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, Q_I, Q_F, \Delta)$ où :

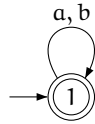
- $\Sigma = \{a, b, c\}$,
- $Q = \{p, q, r\}$, $Q_I = \{p\}$, $Q_F = \{r\}$, et
- $\Delta = \{(p, a, q), (q, a, q), (q, b, q), (q, c, q), (q, c, r), (q, a, r)\}$.

1. Représenter cet automate sous forme de graphe.
2. L'automate est-il déterministe ? Complet ? Accessible ? Co-accessible ?
3. Donner sa table des transitions.
4. Les mots ε , $abcac$, $acab$ et bba sont-ils reconnus ?
5. Quel est le langage reconnu ?

Exercice 2 – Décrire, de façon informelle, le langage reconnu par chacun des automates suivants. L'alphabet est $\Sigma = \{a, b\}$.



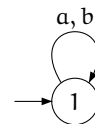
(a) L'automate $\mathcal{A}_a$



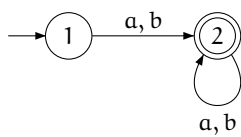
(b) $\mathcal{A}_b$



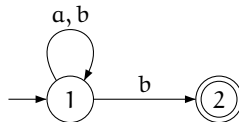
(c) $\mathcal{A}_c$



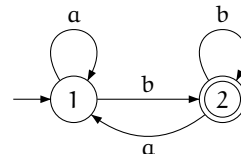
(d) $\mathcal{A}_d$



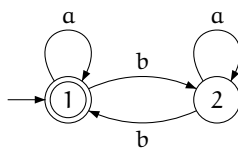
(e) $\mathcal{A}_e$



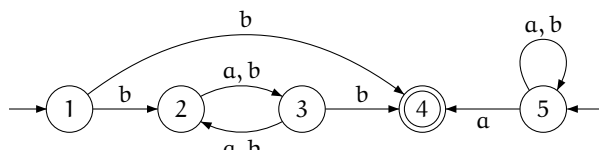
(f) $\mathcal{A}_f$



(g) $\mathcal{A}_g$



(h) $\mathcal{A}_h$



(i) $\mathcal{A}_i$

Exercice 3

Pour chaque ligne, donnez un exemple d'automate vérifiant les propriétés données :

	déterministe	complet	accessible	co-accessible	$L(\mathcal{A}) = \emptyset$	$L(\mathcal{A})$ infini
$\mathcal{A}_1$		oui	oui	oui	non	
$\mathcal{A}_2$		oui	oui	non	non	
$\mathcal{A}_3$		non	oui	oui	non	oui
$\mathcal{A}_4$	oui	non			non	oui
$\mathcal{A}_5$	oui	oui	oui	oui	non	oui
$\mathcal{A}_6$	oui	oui	oui		oui	

Exercice 4

Démontrez la propriété suivante :

Soit $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, Q_I, Q_F, \Delta)$ un automate. Si $L(\mathcal{A}) \neq \emptyset$, alors, il existe un mot $w \in L(\mathcal{A})$ de longueur strictement inférieure au nombre d'états $|Q|$.

Exercice 5 – Donner des automates reconnaissant les langages suivants :

Sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$:

$L_1 = \{\text{mots qui commencent par bba}\}$

$L_2 = \{\text{mots se terminant par bba}\}$

$L_3 = \{\text{mots ayant bba en facteur}\}$

$L_4 = \{\text{mots dont la 4ème lettre à partir de la droite est un a}\}$

$L_5 = \{\text{mots ayant exactement 3 occurrences de la lettre b}\}$

$L_6 = \{\text{mots ayant au plus 3 occurrences de la lettre b}\}$

$L_7 = \{\text{mots ayant au moins 3 occurrences de la lettre b}\}$

$L_8 = \{abba, abab, ab\}$

L_9 – Soit w un mot de Σ^* . On écrit $w = a_0 a_1 \dots a_{|w|-1}$ avec $a_i \in \Sigma$ pour $0 \leq i < |w|$.

Décrire $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, Q_i, Q_f, \Delta)$ tel que $L(\mathcal{A}) = \{w\}$.

$L_{10} = \{abb, ba, bab\}^*$

$L_{11} = \{uv \mid u, v \in \Sigma^* \text{ et } |u| = 2|v|\}$

$L_{12} = \{\text{mots ne contenant ni aa, ni bb comme facteur}\}$

$L_{13} = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a \equiv 1 \pmod{2} \text{ et } |w|_b \equiv 2 \pmod{3}\}$

$L_{\perp} = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a = |w|_b\}$

Indication : Si vous ne trouvez pas la réponse, attendre quelques cours...

Sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$:

$L_{14} = \{\text{mots qui sont la représentation binaire des entiers multiples de 3}\}$

Sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1, 2\}$:

$L_{15} = \{\text{mots qui sont la représentation en base 3 des entiers congrus à 1 modulo 5}\}$

Sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b, \dots, z, \dots, , , \backslash\}$ des caractères ASCII :

$L_{16} = \{\text{mots qui sont des commentaires dans le langage C}\}$

$L_{17} = \{\text{bals, bans, do, don, doux, dons, dans, pals, pans, pas}\}$